L2 C
Contrôle Continu n°3
Mathématiques

L'usage de la calculatrice est autorisé. Un document manuscrit d'une page est autorisé. La table de la loi normale $\mathcal{N}(0;1)$ du TD est nécessaire.	*Date :* **mardi 5 mai 2026** *Durée :* **1h30** *Nombre de pages :* **2**

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la précision des justifications.

Le sujet comporte 3 exercices. Un barème par exercice est proposé à titre indicatif.
L'ordre dans lequel les exercices sont traités n'est pas imposé.

◇◇◇

Exercice 1. [Statistiques – 6,5 points]
On collecte dans une variable statistique X la valeur des subventions reçues (en milliers d'euros) par 122 exploitations agricoles. Les résultats sont regroupés dans 5 classes et résumés dans les deux premières lignes du tableau ci-dessous :

Classes	[10;20[	[20;30[	[30;40[	[40;50[	[50;70[
Effectifs	12	24	36	20	30
Fréquences					
Effectifs cumulés					
Fréquences cumulées					

1. (a) Compléter le tableau précédent avec les valeurs des fréquences, des effectifs cumulés, et des fréquences cumulées (en arrondissant au centième si besoin).
   (b) Tracer sur votre copie la courbe de la fonction de répartition de la variable X.
2. (a) Donner la classe modale et l'étendue de la variable X.
   (b) Calculer la moyenne arithmétique $m(X)$.
   (c) Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.
3. (a) Déterminer par lecture graphique la valeur médiane des subventions reçues par les 122 exploitations agricoles.
   (b) Déterminer par lecture graphique les quartiles Q_1 et Q_3 de la variable X.

Exercice 2. [Variables aléatoires à densité, loi normale – 9 points]
Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.
Première partie : (2 points)
On considère une variable aléatoire X de loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$. Déterminer les probabilités suivantes :

1. $P(X < 0,42)$
2. $P(X > 1,3)$
3. $P(-1,3 < X < -0,42)$

Deuxième partie : (4 points)
On a mesuré les performances d'une athlète spécialiste de lancer du javelot, et on a remarqué que la distance en mètres de ses différents lancers, notée Y, suit une loi normale $\mathcal{N}(60;25)$.

1. Calculer la probabilité qu'un lancer de cette athlète soit mesuré à une distance comprise entre 55 et 62 mètres.
2. Déterminer la probabilité que cette athlète batte le record du monde lors d'un de ses lancers, sachant que celui-ci est actuellement de 72,28 mètres (que l'on pourra arrondir à 72,3 mètres).
3. Déterminer une valeur approchée du nombre a tel que $P(Y < a) = 0,75$. Interpréter votre résultat dans le contexte de l'exercice.

Troisième partie : (3 points)
On s'intéresse à présent aux performances d'une deuxième athlète, également spécialiste du lancer du javelot. On note Z la distance en mètres parcourue par le javelot lors de ses lancers, et on suppose que Z suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (dont on ne connaît pas les paramètres). Au cours de ses entraînements, on constate que :

- 10% de ses lancers dépassent les 67 mètres.
- 25% de ses lancers sont mesurés à moins de 53 mètres.

Questions :

1. Reformuler les deux données numériques de l'énoncé en probabilités portant sur la variable Z.
2. Montrer que μ et σ vérifient (de manière approchée) les équations $67 - \mu = 1,29\sigma$ et $\mu - 53 = 0,68\sigma$.
3. En déduire des valeurs approchées (arrondies au centimètre) des paramètres μ et σ.
4. En moyenne, qui lance le javelot le plus loin entre l'athlète de cette troisième partie et celle de la deuxième partie ?

Exercice 3. [Variables aléatoires discrètes, loi de Poisson – 4,5 + 2,5 points]
Dans un magasin, la variable aléatoire X comptant le nombre de smartphones vendus au cours d'une journée prise au hasard suit la loi de Poisson de paramètre 4. On suppose que les ventes lors de deux jours différents sont indépendantes.

1. Donner la valeur de l'espérance de X, et interpréter ce résultat par une phrase.
2. On choisit une journée au hasard. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   (a) A : « exactement 3 smartphones ont été vendus ce jour »
   (b) B : « au moins 2 smartphones ont été vendus ce jour »
   (c) C : « au plus 4 smartphones ont été vendus ce jour »
3. Si on sait qu'au moins un smartphone a été vendu lors d'une journée, quelle est la probabilité de ne pas en avoir vendu plusieurs ce jour-là ?
4. **Bonus :** On choisit à présent deux jours consécutifs au hasard.
   (a) Calculer la probabilité d'avoir vendu au moins 5 smartphones lors de chacun des deux jours.
   (b) Calculer la probabilité d'avoir vendu exactement 2 smartphones au total sur les deux jours.